

Redes de Computadores

Módulo 3 - Camada Física

Agenda

Compreender a Camada Física

Entender o papel fundamental da Camada Física no Modelo de Rede e sua importância para as comunicações em rede.

Fundamentos de Transmissão

Conhecer os princípios teóricos que governam a transmissão de dados através de diferentes meios.

Meios e Dispositivos

Identificar os diversos meios de transmissão, dispositivos, cabos e conectores utilizados nas redes modernas.

Técnicas Avançadas

Compreender conceitos de multiplexação e modulação



O que é a Camada Física?

CAMADA	Função	PDU
7 APLICAÇÃO	- Prover serviços ao usuário	DADOS
6 APRESENTAÇÃO	- Tradução - Compressão - Criptografia	DADOS
5 SESSÃO	- Controle de diálogo - Sincronização	DADOS
4 TRANSPORTE	- Endereçamento de portas - Segmentação e remontagem - Comunicação processo a processo	SEGMENTO
3 REDE	- Endereçamento lógico - Roteamento - Comunicação host a host	PACOTE
2 ENLACE	- Endereçamento físico - Controle de fluxo e de erros	FRAME
1 FÍSICA	Movimentação de bits	BITS

Definição

A Camada Física é a primeira camada do modelo OSI, responsável por transmitir bits brutos de um nó a outro através de um meio físico.

Funções Principais

- Conversão de bits em sinais (elétricos, ópticos, etc.)
- Definição de características físicas e elétricas

Importância: Estabelece a base para todas as outras camadas, garantindo que os dados possam ser transmitidos fisicamente entre dispositivos na rede.



Meios de Transmissão

Os meios de transmissão podem ser classificados em **Guiados** e Não Guiados (1/2):

a) Guiados (Cabos)

- Par trançado (UTP/STP): Muito usado em redes locais (LANs).
- Cabo coaxial: Mais resistente a interferências, usado em redes antigas.
- Fibra óptica: Alta velocidade e longa distância, usa luz em vez de eletricidade.

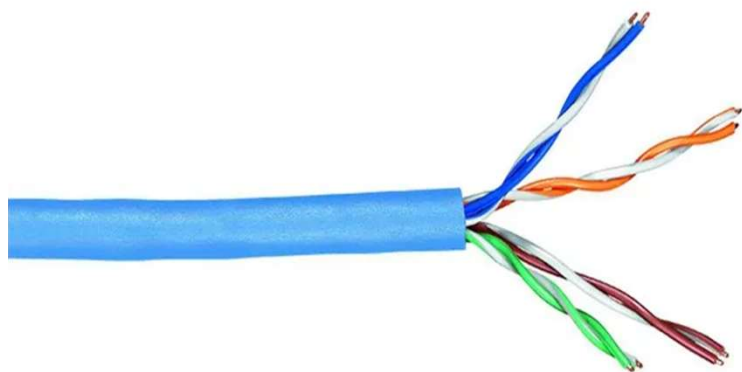


Meios de Transmissão

Os meios de transmissão podem ser classificados em Guiados e **Não Guiados** (2/2):

b) Não Guiados (Sem fio)

- Ondas de rádio: Wi-Fi, Bluetooth.
- Micro-ondas: Redes de longa distância (ponto-a-ponto).
- Infravermelho: Curta distância e linha de visão (controle remoto, alguns sensores).

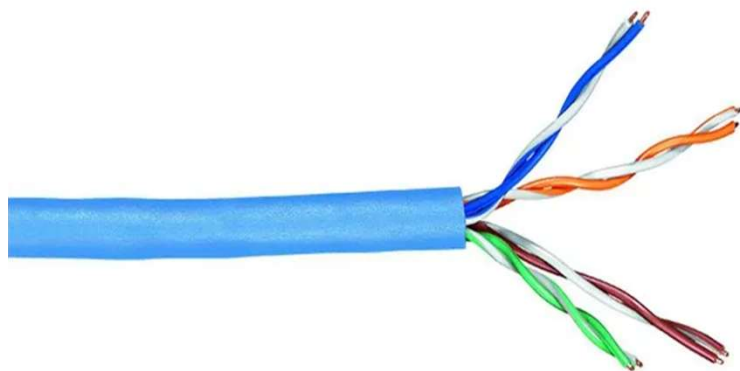


Cabos de Par Trançado

UTP/STP

Um dos meios de transmissão mais antigos e ainda mais comuns é o par trançado.

Um par trançado consiste em dois fios de cobre encapados, que em geral tem cerca de 1 mm de espessura.



Cabos de Par Trançado

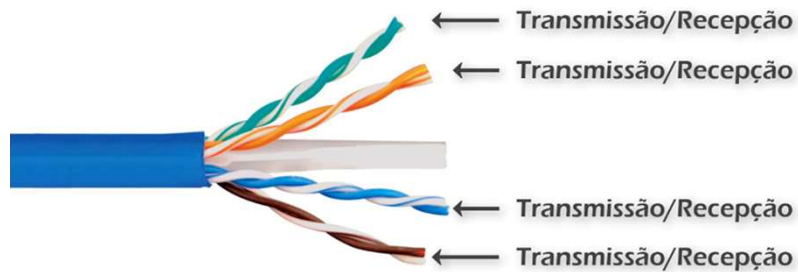
UTP/STP

O trançado dos fios é feito porque dois fios paralelos formam uma antena simples (Essa "antena" capta facilmente os campos eletromagnéticos [ruído] presentes no ambiente [originados por motores, luzes fluorescentes, ou até mesmo por outros pares de fios dentro do mesmo cabo]).

Assim, quando os fios são trançados, as ondas de diferentes partes dos fios se cancelam, o que significa menor interferência.

Par trançado (UTP)

Em redes Gigabit Ethernet (1Gbit/s) e superiores



Para alcançar velocidades mais altas, a Ethernet de 1 Gbps usa todos os quatro pares nas duas direções simultaneamente.

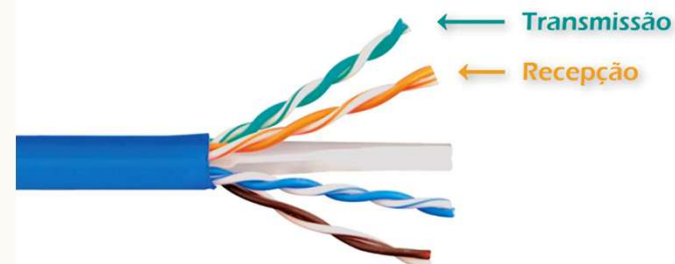
Cabos de Par Trançado

Diferentes padrões de LAN podem usar os pares trançados de formas diferentes.

Por exemplo, a Ethernet de 100 Mbps usa dois (dos quatro) pares, um para cada direção.

Par trançado (UTP)

Em redes Fast Ethernet (100 Mbit/s)





Cabos de Par Trançado

Os fios mais novos são de Categoria 6 (não blindado - UTP) ou de Categoria 7 (blindado nos pares STP – e dentro da capa protetora do plástico). Essas categorias possuem especificações mais rígidas para lidar com sinais de larguras de banda maiores.

Alguns cabos na Categoria 6 e superiores são usados para sinais de 500 MHz e podem aceitar enlaces de 10 Gbps, que logo serão implementados.



Cabos Coaxiais

Ele tem melhor blindagem que os pares trançados e, assim, pode se estender por distâncias mais longas em velocidades mais altas.



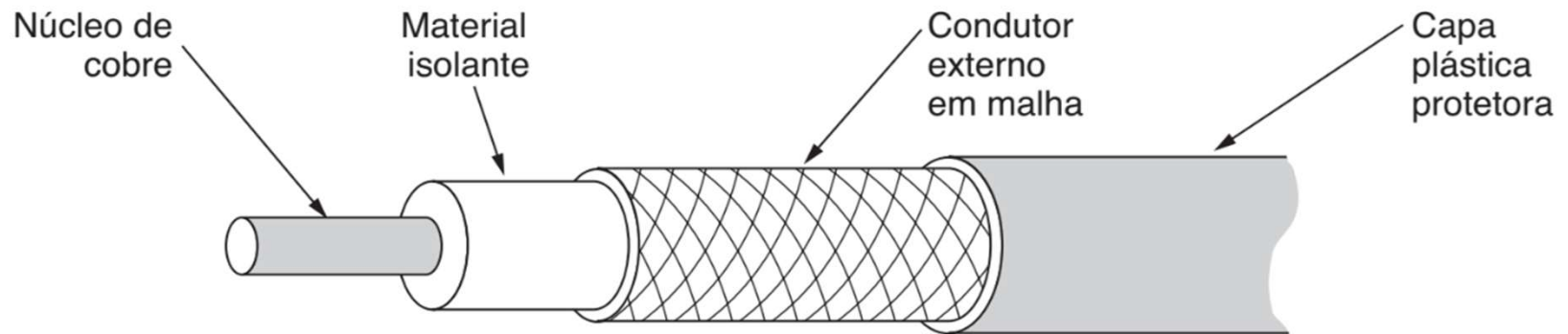
Cabos Coaxiais

Dois tipos de cabo coaxial são amplamente utilizados.

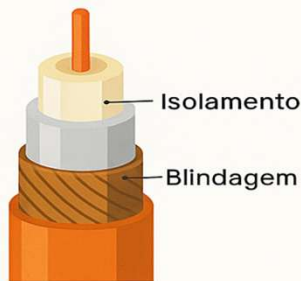
1. O cabo de 50 ohms, é comumente empregado nas transmissões digitais.
2. O outro tipo, o cabo de 75 ohms, é usado com frequência nas transmissões analógicas e de televisão a cabo.

Cabo Coaxial

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, protegido por um material isolante. O isolante é envolvido por um condutor cilíndrico, geralmente como uma malha sólida entrelaçada. O condutor externo é coberto por uma camada plástica protetora.



Cabo Coaxial X Cabo UTP



CABO COAXIAL



CABO UTP

Estrutura Física	Blindado	Não blindado
Transmissão de Dados	Maior imunidade a interferências	Menor imunidade a interferências
Aplicações Comuns	Televisão, CFTV	Redes locais (LAN)

A principal diferença entre cabo coaxial e cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) está na estrutura física, forma de transmissão e aplicações típicas de cada um.



Cabos de Fibra Óptica

A fibra óptica é usada para transmissão por longa distância nos backbones da rede, LANs de alta velocidade.

Um sistema de transmissão óptico tem três componentes-chave:

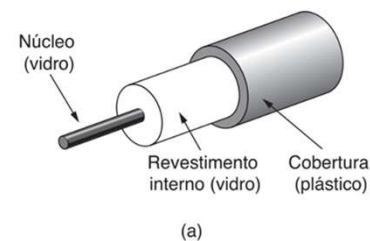
1. A fonte de luz (LED, Laser)
2. O meio de transmissão (Cabo de FO)
3. O detector (Tem a função de receber o sinal de luz e converter em sinal elétrico).

Um pulso de luz indica um bit 1 e a ausência de luz indica um bit 0.

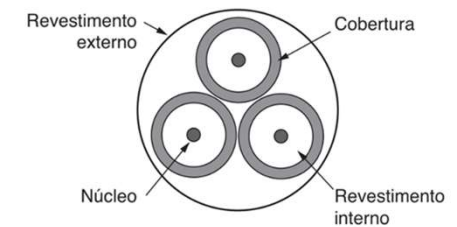


Cabos de Fibra Óptica

O meio de transmissão é uma fibra de vidro ou plástico ultrafina.



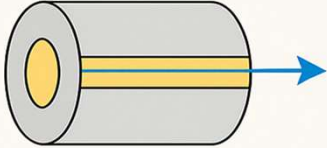
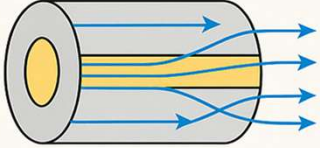
(a)



(b)

O detector gera um pulso elétrico quando a luz incide sobre ele. Conectando uma fonte de luz em uma ponta de uma fibra óptica e um detector na outra, temos um sistema de transmissão de dados unidirecional que aceita um sinal elétrico, o converte e o transmite por pulsos de luz e depois novamente converte a saída para um sinal elétrico na ponta receptora.

FIBRA ÓPTICA MONOMODO E MULTIMODO

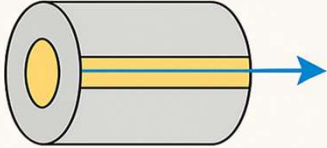
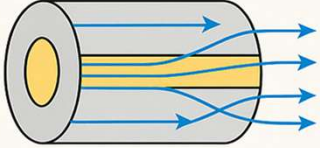
MONOMODO	MULTIMODO
	
CARACTERÍSTICAS • Diâmetro do núcleo pequeno • Fonte de luz na faixa de 1310 ou 1550 nm	CARACTERÍSTICAS • Diâmetro do núcleo maior • Fonte de luz na faixa de 850 ou 1300 nm
APLICAÇÕES • Transmissão de longa distância • Redes de telecomunicações	APLICAÇÕES • Transmissão de curta distância • Redes de área local (LAN)

Fibras ópticas **monomodo** e multimodo são usadas para transmitir dados por meio de luz. A principal diferença está no diâmetro do núcleo e na forma como a luz se propaga.

Fibra Monomodo (1/2)

- I. Núcleo fino (cerca de 8 a 10 micrômetros).
- II. Transmite um único modo de luz (um feixe reto), e permite transmissões a longas distâncias (até centenas de quilômetros).
- III. Utiliza laser como fonte de luz.
- IV. Mais cara, mas com maior capacidade de largura de banda.
- V. Usada em backbones de redes, redes metropolitanas (MANs) e operadoras.

FIBRA ÓPTICA MONOMODO E MULTIMODO

MONOMODO	MULTIMODO
	
CARACTERÍSTICAS • Diâmetro do núcleo pequeno • Fonte de luz na faixa de 1310 ou 1550 nm	CARACTERÍSTICAS • Diâmetro do núcleo maior • Fonte de luz na faixa de 850 ou 1300 nm
APLICAÇÕES • Transmissão de longa distância • Redes de telecomunicações	APLICAÇÕES • Transmissão de curta distância • Redes de área local (LAN)

Fibras ópticas monomodo e **multimodo** são usadas para transmitir dados por meio de luz. A principal diferença está no diâmetro do núcleo e na forma como a luz se propaga.

Fibra Multimodo (2/2)

- I. Núcleo mais largo (50 ou 62,5 micrômetros).
- II. Permite a propagação de vários feixes de luz simultaneamente, o que causa dispersão modal e limita a distância de transmissão (geralmente até 2 km).
- III. Utiliza LEDs ou lasers de menor custo como fonte de luz.
- IV. Mais barata, ideal para curtas distâncias.
- V. Comum em redes locais (LAN) e datacenters.

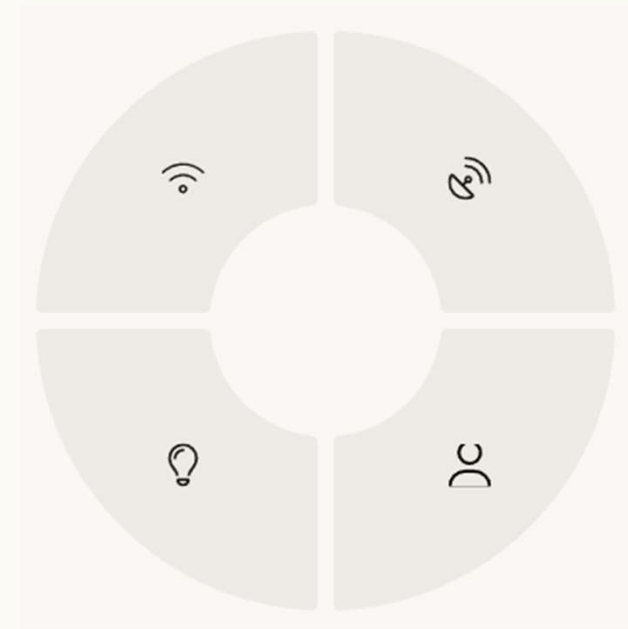
Meios de Transmissão Não Guiados

Transmissão por Rádio

Utilizada em tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e transmissões AM/FM. Permite mobilidade e conectividade sem cabos físicos.

Transmissão via Luz

Sistemas como Li-Fi utilizam luz visível para transmissão de dados. Ainda em desenvolvimento para uso comercial amplo.



Meios de Transmissão Não Guiados

Micro-ondas

Empregadas em enlaces ponto-a-ponto com antenas parabólicas. Oferecem alta capacidade para distâncias médias.

Infravermelho

Comunicação de curta distância, comumente usada em sensores e controles remotos. Requer linha de visão direta.



Dispositivos da Camada Física

Conversores de Mídia

Realizam a conversão entre diferentes tipos de mídia, como de cabo de cobre para fibra óptica, permitindo a interconexão de segmentos de rede distintos.



Modem

Converte sinais digitais em analógicos (modulação) e vice-versa (demodulação), essencial para comunicações através de linhas telefônicas tradicionais.



Dispositivos da Camada Física

Repetidor

Dispositivo que reforça sinais fracos em longas distâncias, permitindo que os dados alcancem destinos mais distantes sem degradação significativa do sinal.



Hub

Distribui sinais para todas as portas conectadas, criando um domínio de colisão único. Atua como um repetidor multi-portas, sem capacidade de filtragem.



Cabos e Conectores

Tipo de Cabo	Conector	Aplicação
Par trançado (Cat5e, Cat6, Cat7)	RJ-45	Redes locais (LANs)
Coaxial	BNC	Televisão, redes antigas
Fibra Óptica (monomodo)	SC, LC	Longas distâncias, backbone
Fibra Óptica (multimodo)	ST, LC	Distâncias médias, campus



Modulação e Multiplexação



Técnicas Avançadas de Transmissão

Otimizam o uso dos meios físicos utilizando **Modulação e Multiplexação**.

Modulação e Multiplexação

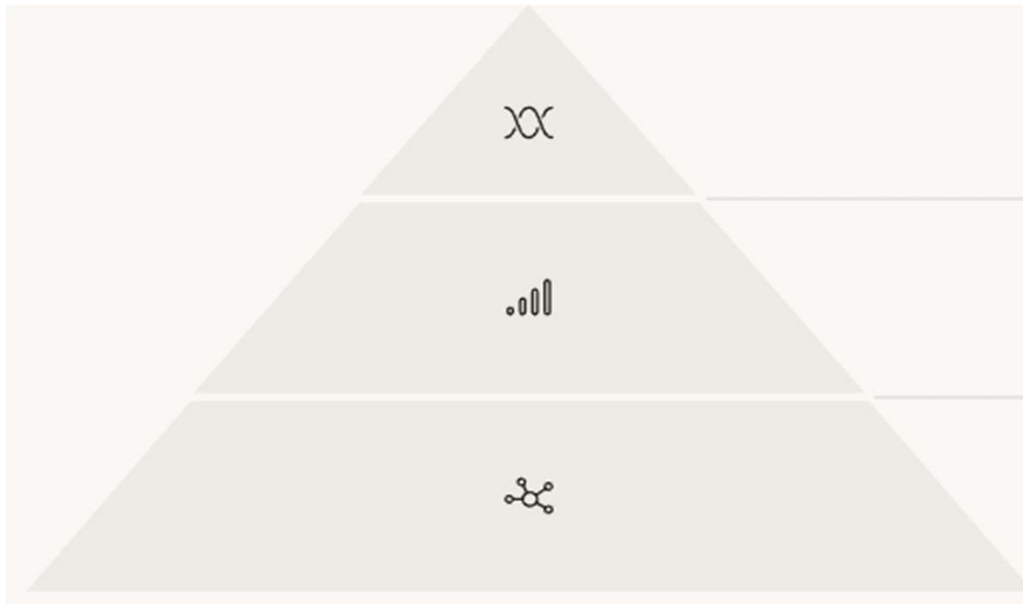


Técnicas Avançadas de Transmissão

Modulação:

A **modulação** permite transportar sinais digitais em meios analógicos, seja através de banda base (sinal direto) ou banda passante (sinal modulado, comum em redes sem fio).

Modulação e Multiplexação



Técnicas Avançadas de Transmissão

Multiplexação :

Já a **multiplexação** possibilita o **compartilhamento de um único meio físico por vários sinais simultaneamente.**

As principais técnicas incluem FDM (Divisão por Frequência), TDM (Divisão por Tempo) e CDM (Divisão por Código).

Principais Modos de Multiplexação

Tipo	Nome Completo	Como Funciona
FDM	Multiplexação por Divisão de Frequência	Cada sinal é transmitido em uma frequência diferente .
TDM	Multiplexação por Divisão de Tempo	Cada sinal usa o meio físico em diferentes intervalos de tempo .
WDM	Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda	Versão óptica do FDM: usa diferentes comprimentos de onda (cores da luz) .
CDM ou CDMA	Multiplexação por Divisão de Código	Cada sinal é codificado com um código único , permitindo transmissão simultânea.

MODOS DE MULTIPLEXAÇÃO

FDM Multiplexação por Divisão de Frequência Cada sinal é transmitido em uma frequência diferente <i>Exemplos:</i> Rádio, TV, telefonia analógica, CATV	TDM Multiplexação por Divisão de Tempo Cada sinal usa o meio físico em diferentes intervalos de tempo <i>Exemplos:</i> Redes digitais, TDM em telefonia, E1/T1
WDM Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Versão óptica do FDM: usa diferentes comprimentos de onda (cores da luz) <i>Exemplos:</i> Redes de fibra óptica (DWDM, CWDM)	CDM ou CDMA Multiplexação por Divisão de Código Cada sinal é codificado com um código único, permitindo transmissão simultânea <i>Exemplos:</i> Redes móveis (3G, 4G), GPS
SDM Multiplexação por Divisão Espacial	Usa canais físicos separados (como diferentes pares ou fibras) para cada sinal <i>Exemplos:</i> Fibra óptica com múltiplos núcleos, MIMO

Referências

- ❑ TANENBAUM, A. S. – Redes de Computadores – 5a Ed., Pearson, 2011.
- ❑ SOARES, L. F. G., LEMOS, G., Redes de Computadores – das LANs, MANs e WANs às Redes ATM, Ed. Campus, 1995.
- ❑ THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2012 – Instalação, Configuração e Administração de Redes. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012. ISBN 9788536504346
- ❑ TORRES, G. Redes de Computadores (Curso Completo). Arquitetura de Redes.